

Pregunta 7 · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Representa la tabla de verdad de un *sumador*. (0,5 ptos.)

Problema. Se desea diseñar el control digital de la alarma de evacuación de una planta. Hay tres sensores: incendio (A), humedad (B) y presión (C). La alarma se activa cuando hay riesgo de incendio (A) o cuando se superan conjuntamente los niveles de presión y humedad (B y C).

- a. Obtén la tabla de verdad y la función lógica. (0,75 ptos.)
- b. Simplifica con el mapa de Karnaugh. (0,75 ptos.)
- c. Implementa la función con puertas NAND de dos entradas. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos el enunciado a lógica: la alarma F se activa si A, o si B y C simultáneamente: $F = A + B \cdot C$. Con el mapa de Karnaugh se comprueba que ya es mínima. Para NAND se aplica doble negación y De Morgan.

Cuestión · tabla de verdad del semisumador

Suma de dos bits A, B → salidas **S** (suma) y **C** (acarreo): $S = A \oplus B$, $C = A \cdot B$.

A	B	S	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

a) Tabla de verdad y función lógica

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A + B \cdot C$$

b) Simplificación por Karnaugh

Los unos agrupan un bloque de cuatro (toda la fila A = 1) → término **A**, y un bloque de dos (B = C = 1) → término **B·C**. La función mínima es:

$$F = A + B \cdot C \text{ (ya es mínima)}$$

c) Implementación con NAND de dos entradas

Aplicando doble negación: $F = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$.

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B \cdot C}} = \text{NAND}(\overline{A}, \overline{BC})$$

Con NAND: $\overline{A} = \text{NAND}(A, A)$ y $\overline{BC} = \text{NAND}(B, C)$. Por tanto:

$$F = \text{NAND}(\text{NAND}(A, A), \text{NAND}(B, C))$$

3 puertas NAND de 2 entradas (una para $\overline{A}$, una para B·C y la final)